TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BÀI TẬP LỚN

SCENTSTATION

NỀN TẢNG IoT ĐA THƯƠNG HIỆU CHO MÁY TRẢI NGHIỆM VÀ QUẢN LÝ NƯỚC HOA

ScentStation: A Multi-Brand IoT Perfume Experience and Management Platform

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Văn Chiến
Mã học phần: 012012100303
Tên học phần: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Họ và tên	Mã số sinh viên
Nguyễn Chánh Tư Duy	058306002848
Đặng Ngọc Thùy Dung	079306005262
Tôn Thiên Thanh	084306000518
Nguyễn Hoàng Khang	092206002101
Trương Hoàng Việt Hùng	079206039582

TP. Hồ Chí Minh, năm 2026

LỜI MỞ ĐẦU

LỜI CẢM ƠN

MỤC LỤC

Lời mở đầu i

Lời cảm ơn ii

Chương 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 1
- 1.1 Bối cảnh đề tài . . . 1
- 1.2 Lý do chọn đề tài . . . 1
- 1.3 Mục tiêu đề tài . . . 2
  - 1.3.1 Mục tiêu tổng quát . . . 2
  - 1.3.2 Mục tiêu cụ thể . . . 2
- 1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . . . 2
  - 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu . . . 2
  - 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu . . . 3
- 1.5 Phương pháp thực hiện . . . 4
- 1.6 Công nghệ và công cụ dự kiến . . . 4
- 1.7 Kết quả dự kiến . . . 4

Chương 2: PHÂN TÍCH YÊU CẦU VÀ NGHIỆP VỤ 5
- 2.1 Tổng quan nghiệp vụ . . . 6
  - 2.1.1 Nghiệp vụ trải nghiệm nước hoa . . . 6
  - 2.1.2 Nghiệp vụ quản lý vận hành . . . 6
- 2.2 Các tác nhân và vai trò . . . 6
  - 2.2.1 Quản trị viên nền tảng (Platform Super Administrator) . . . 6
  - 2.2.2 Quản trị viên thương hiệu (Brand Administrator) . . . 6
  - 2.2.3 Quản lý vận hành (Operations Manager) . . . 6
  - 2.2.4 Kỹ thuật viên (Technician) . . . 6
  - 2.2.5 Nhân viên kho (Inventory Staff) . . . 6
  - 2.2.6 Khách hàng (Customer/Kiosk User) . . . 6
- 2.3 Yêu cầu chức năng . . . 6
  - 2.3.1 Quản lý thương hiệu, người dùng và phân quyền . . . 6
  - 2.3.2 Quản lý máy và khe chứa . . . 6
  - 2.3.3 Quản lý sản phẩm nước hoa . . . 6
  - 2.3.4 Quản lý đơn hàng và thanh toán . . . 6
  - 2.3.5 Quản lý cấp phát nước hoa . . . 6
  - 2.3.6 Giám sát thiết bị và dữ liệu IoT . . . 6
  - 2.3.7 Quản lý tồn kho và tiếp thêm nước hoa . . . 6
  - 2.3.8 Quản lý cảnh báo và bảo trì . . . 6
  - 2.3.9 Thống kê, báo cáo và nhật ký hệ thống . . . 6
- 2.4 Yêu cầu phi chức năng . . . 6

2.4.1 Hiệu năng . . . 6
2.4.2 Tính sẵn sàng . . . 6
2.4.3 Bảo mật . . . 6
2.4.4 Độ tin cậy và nhất quán . . . 6
2.4.5 Khả năng mở rộng . . . 6
2.4.6 Khả năng sử dụng và bảo trì . . . 6
2.5 Quy tắc nghiệp vụ . . . 6
2.6 Biểu đồ Use Case tổng quát . . . 7
2.7 Đặc tả Use Case tiêu biểu . . . 7
2.7.1 UC-01: Xem và chọn nước hoa . . . 7
2.7.2 UC-02: Tạo đơn trải nghiệm . . . 7
2.7.3 UC-03: Thanh toán đơn hàng . . . 7
2.7.4 UC-04: Cấp phát một lần xịt . . . 7
2.7.5 UC-05: Quản lý máy và khe chứa . . . 7
2.7.6 UC-06: Theo dõi tồn kho và cảnh báo . . . 7
2.8 Biểu đồ hoạt động . . . 7
2.8.1 Luồng thanh toán thành công . . . 7
2.8.2 Luồng thanh toán thất bại hoặc hết hạn . . . 7
2.8.3 Luồng khe chứa hết nước hoa . . . 7
2.8.4 Luồng thanh toán thành công nhưng cấp phát lỗi . . . 7
2.9 Tổng kết chương . . . 7

Chương 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG 8
3.1 Kiến trúc tổng thể . . . 9
3.2 Thiết kế các thành phần . . . 9
3.2.1 Ứng dụng kiosk . . . 9
3.2.2 Cổng quản trị thương hiệu . . . 9
3.2.3 Backend và API . . . 9
3.2.4 Cơ sở dữ liệu . . . 9
3.2.5 Gateway và thiết bị IoT . . . 9
3.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu . . . 9
3.3.1 Mô hình thực thể - liên kết (ERD) . . . 9
3.3.2 Mô tả các thực thể . . . 9
3.3.3 Mô tả các mối quan hệ . . . 9
3.3.4 Từ mô hình ERD đến mô hình quan hệ . . . 9
3.4 Thiết kế quy trình xử lý đơn hàng . . . 9
3.4.1 Vòng đời đơn hàng . . . 9
3.4.2 Vòng đời thanh toán . . . 9
3.4.3 Vòng đời lệnh cấp phát . . . 9
3.5 Thiết kế giao tiếp thiết bị IoT . . . 9
3.5.1 Dữ liệu telemetry . . . 9
3.5.2 Lệnh điều khiển và xác nhận . . . 9
3.5.3 Định danh lệnh và chống xử lý trùng . . . 9
3.6 Thiết kế API . . . 9
3.7 Thiết kế bảo mật và phân quyền . . . 9
3.7.1 Xác thực và phân quyền . . . 9
3.7.2 Cô lập dữ liệu đa thương hiệu . . . 9
3.7.3 Kiểm soát thao tác nhạy cảm . . . 9

3.7.4 Nhật ký và truy vết . . . 9
3.8 Tổng kết chương . . . 9

Chương 4: XÂY DỰNG VÀ KIỂM THỬ HỆ THỐNG 10
4.1 Môi trường và công cụ phát triển . . . 11
4.1.1 Phần cứng và hệ điều hành . . . 11
4.1.2 Ngôn ngữ, framework và thư viện . . . 11
4.1.3 Công cụ quản lý mã nguồn và thiết kế . . . 11
4.2 Xây dựng cơ sở dữ liệu . . . 11
4.3 Xây dựng Backend . . . 11
4.3.1 Cấu trúc dự án . . . 11
4.3.2 Xác thực và phân quyền . . . 11
4.3.3 Quản lý thương hiệu, sản phẩm và máy . . . 11
4.3.4 Đơn hàng và thanh toán . . . 11
4.3.5 Xử lý cấp phát và kết quả . . . 11
4.4 Xây dựng giao diện . . . 11
4.4.1 Giao diện kiosk . . . 11
4.4.2 Giao diện quản trị . . . 11
4.5 Mô phỏng hoặc tích hợp thiết bị IoT . . . 11
4.6 Kiểm thử hệ thống . . . 11
4.6.1 Mục tiêu và môi trường kiểm thử . . . 11
4.6.2 Kiểm thử chức năng . . . 11
4.6.3 Kiểm thử phân quyền và cô lập tenant . . . 11
4.6.4 Kiểm thử thanh toán và cấp phát . . . 11
4.6.5 Kiểm thử lỗi và tình huống biên . . . 11
4.7 Kết quả kiểm thử . . . 11
4.8 Khó khăn và cách khắc phục . . . 11
4.9 Tổng kết chương . . . 11

Chương 5: ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 12
5.1 Mức độ hoàn thành mục tiêu . . . 12
5.2 Kết quả đạt được . . . 12
5.3 Ưu điểm . . . 12
5.4 Hạn chế . . . 12
5.5 Định hướng phát triển . . . 12
5.5.1 Tích hợp thanh toán thực tế . . . 12
5.5.2 Tích hợp phần cứng và cảm biến IoT . . . 12
5.5.3 Mở rộng MQTT và xử lý sự kiện . . . 12
5.5.4 Hoàn thiện kho, bảo trì và phân tích dữ liệu . . . 12
5.5.5 Triển khai thử nghiệm và đánh giá thực tế . . . 12
5.6 Tổng kết chương . . . 12

Kết luận 13

Tài liệu tham khảo 14

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1 Bối cảnh đề tài

Trong những năm gần đây, quá trình chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trong lĩnh vực bán lẻ và dịch vụ. Các mô hình tự phục vụ như kiosk, máy bán hàng tự động hay quầy thanh toán không tiền mặt ngày càng phổ biến tại các trung tâm thương mại, sân bay và nhà ga. Cùng với đó, thanh toán bằng mã QR qua ứng dụng ngân hàng và ví điện tử đã trở thành thói quen của đa số người dùng tại Việt Nam, giúp quy trình mua hàng nhanh hơn và hạn chế sử dụng tiền mặt.

Song song với xu hướng trên, công nghệ Internet vạn vật (Internet of Things – IoT) cho phép các thiết bị vật lý kết nối với hệ thống phần mềm để gửi dữ liệu vận hành và nhận lệnh điều khiển từ xa. Nhờ đó, một chiếc máy đặt tại điểm bán có thể được giám sát trạng thái, theo dõi lượng hàng còn lại và cảnh báo sự cố mà không cần nhân viên trực tiếp kiểm tra từng máy.

Trong ngành nước hoa, khách hàng thường muốn trải nghiệm mùi hương trước khi quyết định mua. Hiện nay, việc thử nước hoa chủ yếu diễn ra tại quầy của từng thương hiệu thông qua nhân viên tư vấn hoặc giấy thử mùi. Cách làm này phụ thuộc vào nhân viên và giờ hoạt động của cửa hàng, khó mở rộng ra nhiều địa điểm, và mỗi thương hiệu thường vận hành riêng lẻ nên khách khó so sánh nhiều dòng sản phẩm tại cùng một nơi. Về phía thương hiệu, việc theo dõi lượng nước hoa đã dùng, thời điểm cần nạp lại và tình trạng thiết bị tại nhiều điểm đặt cũng chưa được hỗ trợ bởi một nền tảng quản lý tập trung.

Từ bối cảnh đó, đề tài *ScentStation: Nền tảng IoT đa thương hiệu cho máy trải nghiệm và quản lý nước hoa* được đề xuất. Hệ thống gồm máy trải nghiệm (kiosk) cho phép khách chọn mùi hương, thanh toán bằng mã QR và nhận một lượt xịt thử, cùng với trang quản trị giúp các thương hiệu quản lý sản phẩm, máy, tồn kho, giao dịch và cảnh báo. Mô hình đa thương hiệu cho phép nhiều thương hiệu dùng chung một nền tảng, trong khi dữ liệu của từng thương hiệu vẫn được tách biệt và phân quyền truy cập

1.2 Lý do chọn đề tài

Nhóm lựa chọn đề tài ScentStation xuất phát từ ba lý do chính: thực tiễn, kỹ thuật và khả năng thực hiện.

Thứ nhất, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn. Việc thử nước hoa theo cách truyền thống còn nhiều hạn chế như phụ thuộc vào nhân viên, khó kiểm soát lượng nước hoa sử dụng và thiếu dữ liệu về hành vi lựa chọn của khách. Một máy trải nghiệm tự động với giá niêm yết cho từng lượt xịt giúp khách chủ động thử mùi, đồng thời giúp thương hiệu thu thập dữ liệu giao dịch và tồn kho chính xác hơn. Khi triển khai tại nhiều điểm, nhu cầu quản lý tập trung trạng thái máy, cảnh báo hết hàng và lịch sử bảo trì trở nên cần thiết.

Thứ hai, đề tài là bài toán tổng hợp có giá trị học tập. Hệ thống đòi hỏi vận dụng nhiều kiến thức đã học: phân tích yêu cầu, thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ (ERD, từ điển dữ liệu), xây dựng backend nghiệp vụ, phân quyền theo vai trò và thương hiệu, xử lý thanh toán và giao tiếp với thiết bị IoT. Đặc biệt, luồng đơn hàng $\rightarrow$ thanh toán $\rightarrow$ ra lệnh xịt đặt ra yêu cầu chặt chẽ về

tính đúng đắn: chỉ đơn đã thanh toán hợp lệ mới được xịt và mỗi đơn chỉ tạo tối đa một lượt xịt. Đây là các vấn đề thực tế của hệ thống giao dịch mà nhóm muốn nghiên cứu và giải quyết.

Thứ ba, phạm vi đề tài phù hợp với điều kiện thực hiện. Nhóm giới hạn phạm vi ở mức sản phẩm khả dụng tối thiểu (MVP) gồm phần mềm web, backend, cơ sở dữ liệu SQL Server và máy IoT mô phỏng; thanh toán QR và phần cứng được mô phỏng bằng chương trình. Cách tiếp cận này cho phép nhóm hoàn thành một luồng demo xuyên suốt từ chọn mùi hương đến ghi nhận giao dịch trong thời gian bốn tuần, đồng thời bảo đảm các thành viên đều có phần việc rõ ràng và có thể kiểm thử được. Các công nghệ sử dụng như Python, Django, SQL Server và Bootstrap đều quen thuộc với nhóm và có tài liệu phong phú.

Với những lý do trên, nhóm cho rằng ScentStation là đề tài vừa có tính ứng dụng, vừa phù hợp để rèn luyện kỹ năng thiết kế và xây dựng một hệ thống phần mềm hoàn chỉnh theo nhóm.

1.3 Mục tiêu đề tài

1.3.1 Mục tiêu tổng quát

1.3.2 Mục tiêu cụ thể

- Hỗ trợ khách chọn mùi hương và tạo yêu cầu trải nghiệm.
- Quản lý thương hiệu, sản phẩm, máy và khe chứa.
- Ghi nhận thanh toán, kết quả cấp phát và lịch sử giao dịch.
- Theo dõi tồn kho ước tính và trạng thái máy.

1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.4.1 Đối tượng nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu và xây dựng các thành phần cốt lõi của nền tảng **ScentStation**, bao gồm:

- **Cơ sở dữ liệu quan hệ cho hệ thống đa thương hiệu (Multi-tenant):** Nghiên cứu mô hình thực thể liên kết (ERD), thiết kế lược đồ bảng dữ liệu trên hệ quản trị SQL Server nhằm quản lý tách biệt dữ liệu giữa các thương hiệu (`Brand`, `BrandMember`), quản lý danh mục nước hoa (`Perfume`), cấu hình kiosk và hộc chứa (`Machine`, `MachineSlot`) cùng các quy tắc toàn vẹn dữ liệu giao dịch.
- **Quy trình giao dịch và kiểm soát cấp phát phần cứng:** Nghiên cứu vòng đời đơn hàng và thanh toán (`Orders`, `Payment`) từ trạng thái khởi tạo (`PENDING`), xác nhận thanh toán (`PAID`) cho tới kích hoạt lệnh phun nước hoa trải nghiệm (`DispenseTransaction`) với các trạng thái xử lý (`DISPENSED`, `DISPENSE_FAILED`).
- **Cơ chế giám sát thiết bị và vận hành bảo trì:** Cơ chế cập nhật tín hiệu hoạt động định kỳ (`last_seen_at`) của kiosk, theo dõi biến động dung tích/lượt xịt hộc chứa (`InventoryLog`), ghi nhận nhật ký phần cứng (`DeviceEvent`) và điều phối quy trình xử lý sự cố, bảo trì kỹ thuật (`Alert`, `MaintenanceRecord`).
- **Kiến trúc ứng dụng Backend và giao diện điều khiển:** Ứng dụng kiến trúc MVC/MVT với framework Django (Python) để xây dựng cổng quản trị tập trung, xử lý logic phân quyền người dùng (`User`) và mô phỏng tương tác máy trải nghiệm.

1.4.2 Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nghiệp vụ

- **Phía người dùng trải nghiệm (Giao diện Kiosk):**
  - Khách hàng duyệt danh mục nước hoa theo từng thương hiệu, xem thông tin chi tiết mùi hương, giá niêm yết cho mỗi lượt xịt (`price_per_spray`) và kiểm tra trạng thái sẵn sàng của hộc chứa (`AVAILABLE`).
  - Hệ thống tạo đơn hàng trải nghiệm kèm mã phản hồi nhanh (QR Code), thiết lập thời gian hết hạn (`expires_at`) và hiển thị hướng dẫn vị trí vòi xịt khi thanh toán thành công.
- **Phía quản trị và vận hành (Web Portal):**
  - *Quản trị viên hệ thống (SuperAdmin):* Quản lý tài khoản, cấu hình tham số nền tảng, tạo thương hiệu và giám sát toàn bộ mạng lưới máy kiosk.
  - *Quản trị viên thương hiệu (BrandAdmin):* Quản lý danh mục nước hoa của riêng nhãn hàng, gán quyền nhân sự nội bộ (`BrandMember`) và theo dõi doanh thu đơn hàng phát sinh từ sản phẩm của mình.
  - *Kỹ thuật viên và nhân viên kho (Technician / Inventory):* Tiếp nhận các cảnh báo hộc chứa sắp hết (`LOW_STOCK`), hết hàng (`EMPTY`) hoặc lỗi cấp phát (`DISPENSE_FAILED`); cập nhật nhật ký nạp nước hoa (`REFILL`) và quản lý phiếu bảo trì sửa chữa máy (`MaintenanceRecord`).

Phạm vi kỹ thuật và công nghệ

- **Hệ quản trị cơ sở dữ liệu:** Sử dụng Microsoft SQL Server làm nền tảng lưu trữ chính. Thiết kế chuẩn hóa 14 bảng dữ liệu, ràng buộc khóa chính/khóa ngoại, chỉ mục (Index) hỗ trợ truy vấn nhanh và bảo đảm tính nhất quán giao dịch (ACID) khi đồng thời phát sinh đơn hàng và thay đổi tồn kho.
- **Backend và giao diện Web:** Ứng dụng ngôn ngữ Python kết hợp nền tảng Django Framework để phát triển toàn bộ hệ thống logic nghiệp vụ, quản lý phiên làm việc, phân quyền dựa trên vai trò (RBAC). Giao diện hiển thị sử dụng Django Template kết hợp HTML, CSS và thư viện Bootstrap để xây dựng giao diện web tương thích đa kích thước màn hình.
- **Mô phỏng thiết bị và cấp phát IoT:** Nghiên cứu và xây dựng module phần mềm bằng Python đóng vai trò giả lập (Simulator) cho mạch điều khiển kiosk. Module này chịu trách nhiệm nhận lệnh xịt từ Backend, phản hồi kết quả thực thi (`SUCCESS` hoặc `FAILED`) và gửi dữ liệu sự kiện thiết bị (`DeviceEvent`) lên máy chủ.
- **Quy trình phát triển và kiểm thử:** Ứng dụng hệ thống kiểm soát phiên bản Git và nền tảng GitHub theo mô hình phân nhánh (Branching & Pull Request); sử dụng bộ công cụ kiểm thử tích hợp của Python để kiểm tra đơn vị (Unit Test) cho luồng đặt hàng và thanh toán.

Giới hạn của đề tài

- **Mô phỏng cơ chế phần cứng:** Do điều kiện thời gian và trang thiết bị thực nghiệm, hệ thống chưa kết nối trực tiếp với cụm van phun/mạch vi điều khiển vật lý ngoài thực địa; quá trình cấp phát nước hoa và giám sát cảm biến được thực hiện thông qua module mô phỏng tín hiệu Python.
- **Thanh toán trực tuyến:** Tích hợp thanh toán dưới dạng môi trường kiểm thử (Sandbox) hoặc cơ chế mô phỏng Webhook tự động đối soát giao dịch quét mã QR (QR Banking/MoMo) trước khi kết nối cổng thanh toán thương mại.
- **Phạm vi dữ liệu:** Đề tài tập trung chuyên sâu vào tầng kiến trúc dữ liệu và xử lý backend trong khuôn khổ học phần *Hệ quản trị cơ sở dữ liệu*, chưa đi sâu vào các giải pháp cân bằng tải phân tán quy mô lớn.

1.5 Phương pháp thực hiện

1.6 Công nghệ và công cụ dự kiến

1.7 Kết quả dự kiến

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH YÊU CẦU VÀ NGHIỆP VỤ

2.1 Tổng quan nghiệp vụ

2.1.1 Nghiệp vụ trải nghiệm nước hoa

2.1.2 Nghiệp vụ quản lý vận hành

2.2 Các tác nhân và vai trò

2.2.1 Quản trị viên nền tảng (Platform Super Administrator)

2.2.2 Quản trị viên thương hiệu (Brand Administrator)

2.2.3 Quản lý vận hành (Operations Manager)

2.2.4 Kỹ thuật viên (Technician)

2.2.5 Nhân viên kho (Inventory Staff)

2.2.6 Khách hàng (Customer/Kiosk User)

2.3 Yêu cầu chức năng

2.3.1 Quản lý thương hiệu, người dùng và phân quyền

2.3.2 Quản lý máy và khe chứa

2.3.3 Quản lý sản phẩm nước hoa

2.3.4 Quản lý đơn hàng và thanh toán

2.3.5 Quản lý cấp phát nước hoa

2.3.6 Giám sát thiết bị và dữ liệu IoT

2.3.7 Quản lý tồn kho và tiếp thêm nước hoa

2.3.8 Quản lý cảnh báo và bảo trì

2.3.9 Thống kê, báo cáo và nhật ký hệ thống

2.4 Yêu cầu phi chức năng

2.4.1 Hiệu năng

2.4.2 Tính sẵn sàng

2.4.3 Bảo mật

2.4.4 Độ tin cậy và nhất quán

2.4.5 Khả năng mở rộng

2.4.6 Khả năng sử dụng và bảo trì

2. Mỗi khe chỉ có một chai/hộp nước hoa đang hoạt động.
3. Đơn hàng lưu giá tại thời điểm tạo.
4. Chỉ backend xác nhận thanh toán thành công.
5. Chỉ tạo lệnh cấp phát sau khi xác nhận thanh toán.
6. Một đơn hàng không có nhiều hơn một lần xịt thành công.
7. Không cấp phát khi máy bảo trì, khe rỗng hoặc có lỗi nghiêm trọng.
8. Kết quả cấp phát không chắc chắn phải được đưa vào kiểm tra.
9. Dữ liệu các thương hiệu phải được phân tách theo quyền.

2.6 Biểu đồ Use Case tổng quát

2.7 Đặc tả Use Case tiêu biểu

2.7.1 UC-01: Xem và chọn nước hoa

2.7.2 UC-02: Tạo đơn trải nghiệm

2.7.3 UC-03: Thanh toán đơn hàng

2.7.4 UC-04: Cấp phát một lần xịt

2.7.5 UC-05: Quản lý máy và khe chứa

2.7.6 UC-06: Theo dõi tồn kho và cảnh báo

2.8 Biểu đồ hoạt động

2.8.1 Luồng thanh toán thành công

2.8.2 Luồng thanh toán thất bại hoặc hết hạn

2.8.3 Luồng khe chứa hết nước hoa

2.8.4 Luồng thanh toán thành công nhưng cấp phát lỗi

2.9 Tổng kết chương

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Kiến trúc tổng thể

3.2 Thiết kế các thành phần

3.2.1 Ứng dụng kiosk

3.2.2 Cổng quản trị thương hiệu

3.2.3 Backend và API

3.2.4 Cơ sở dữ liệu

3.2.5 Gateway và thiết bị IoT

3.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.3.1 Mô hình thực thể - liên kết (ERD)

3.3.2 Mô tả các thực thể

3.3.3 Mô tả các mối quan hệ

3.3.4 Từ mô hình ERD đến mô hình quan hệ

3.4 Thiết kế quy trình xử lý đơn hàng

3.4.1 Vòng đời đơn hàng

3.4.2 Vòng đời thanh toán

3.4.3 Vòng đời lệnh cấp phát

3.5 Thiết kế giao tiếp thiết bị IoT

3.5.1 Dữ liệu telemetry

3.5.2 Lệnh điều khiển và xác nhận

3.5.3 Định danh lệnh và chống xử lý trùng

3.6 Thiết kế API

3.7 Thiết kế bảo mật và phân quyền

3.7.1 Xác thực và phân quyền

3.7.2 Cô lập dữ liệu đa thương hiệu

3.7.3 Kiểm soát thao tác nhạy cảm

3.7.4 Nhật ký và truy vết

CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG VÀ KIỂM THỬ HỆ THỐNG

4.1 Môi trường và công cụ phát triển

4.1.1 Phần cứng và hệ điều hành

4.1.2 Ngôn ngữ, framework và thư viện

4.1.3 Công cụ quản lý mã nguồn và thiết kế

4.2 Xây dựng cơ sở dữ liệu

4.3 Xây dựng Backend

4.3.1 Cấu trúc dự án

4.3.2 Xác thực và phân quyền

4.3.3 Quản lý thương hiệu, sản phẩm và máy

4.3.4 Đơn hàng và thanh toán

4.3.5 Xử lý cấp phát và kết quả

4.4 Xây dựng giao diện

4.4.1 Giao diện kiosk

4.4.2 Giao diện quản trị

4.5 Mô phỏng hoặc tích hợp thiết bị IoT

4.6 Kiểm thử hệ thống

4.6.1 Mục tiêu và môi trường kiểm thử

4.6.2 Kiểm thử chức năng

4.6.3 Kiểm thử phân quyền và cô lập tenant

4.6.4 Kiểm thử thanh toán và cấp phát

4.6.5 Kiểm thử lỗi và tình huống biên

4.7 Kết quả kiểm thử

4.8 Khó khăn và cách khắc phục

4.9 Tổng kết chương

CHƯƠNG 5: ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Mức độ hoàn thành mục tiêu

5.2 Kết quả đạt được

5.3 Ưu điểm

5.4 Hạn chế

5.5 Định hướng phát triển

5.5.1 Tích hợp thanh toán thực tế

5.5.2 Tích hợp phần cứng và cảm biến IoT

5.5.3 Mở rộng MQTT và xử lý sự kiện

5.5.4 Hoàn thiện kho, bảo trì và phân tích dữ liệu

5.5.5 Triển khai thử nghiệm và đánh giá thực tế

5.6 Tổng kết chương

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] [Điền tài liệu nền tảng về Internet of Things (IoT)].

[2] [Điền tài liệu MQTT nếu có sử dụng].

[3] Microsoft, *.NET Documentation*, https://learn.microsoft.com/dotnet/.

[4] Microsoft, *ASP.NET Core Documentation*, https://learn.microsoft.com/aspnet/core/.

[5] Microsoft, *SQL Server Documentation*, https://learn.microsoft.com/sql/.